[SOAL_1]
Tipe: pg
Soal: Di sebuah kolam sekolah terdapat ikan, tumbuhan air, siput, katak, bakteri, air, lumpur, cahaya matahari, dan udara. Setelah beberapa hari hujan deras, air kolam menjadi keruh dan cahaya matahari yang masuk ke air berkurang. Kondisi ini paling mungkin menyebabkan ...
A: fotosintesis tumbuhan air meningkat karena air lebih keruh
B: jumlah tumbuhan air dapat menurun karena energi cahaya yang diterima berkurang
C: ikan tidak membutuhkan oksigen karena air menjadi lebih keruh
D: semua komponen biotik berubah menjadi komponen abiotic
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_2]
Tipe: pg
Soal: Tiga gelas berisi air dengan volume sama diletakkan pada tempat berbeda. Gelas P menerima sinar matahari langsung, gelas Q berada di dalam kelas, dan gelas R diletakkan di dekat kipas. Setelah 20 menit, suhu air P paling tinggi, sedangkan suhu R paling rendah. Kesimpulan yang paling tepat adalah ...
A: suhu benda tidak dipengaruhi lingkungan
B: perpindahan energi panas dapat menyebabkan perubahan suhu benda
C: kipas menghasilkan kalor yang menghilangkan massa air
D: sinar matahari mengubah air menjadi zat baru
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_3]
Tipe: pg
Soal: Seorang siswa mengamati bahwa Bulan tampak berubah bentuk dari sabit, setengah, hingga hampir bulat dalam beberapa hari. Ia menyimpulkan bahwa Bulan sebenarnya berubah bentuk. Pernyataan yang paling tepat untuk memperbaiki kesimpulan tersebut adalah ...
A: Bulan berubah bentuk karena tertiup angin Matahari
B: fase Bulan terjadi karena bagian Bulan yang terkena cahaya Matahari dan terlihat dari Bumi berubah
C: Bulan menghasilkan cahaya sendiri dengan intensitas berbeda
D: bentuk Bulan berubah karena atmosfer Bumi
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_4]
Tipe: pg
Soal: Rani ingin mengetahui apakah jenis permukaan memengaruhi jarak tempuh mobil mainan. Ia menggunakan mobil yang sama, mendorongnya dengan gaya yang dibuat sama, lalu mengujinya pada lantai keramik, karpet, dan papan kayu. Variabel yang sengaja diubah dalam percobaan tersebut adalah ...
A: jenis permukaan
B: jenis mobil mainan
C: gaya dorongan
D: jarak tempuh
Kunci: A
Bobot: 4

[SOAL_5]
Tipe: pg

Soal: Dalam kegiatan pengamatan, siswa menemukan organisme X yang memiliki banyak sel, tidak memiliki klorofil, memperoleh makanan dari organisme lain, dan dinding selnya tersusun dari kitin. Organisme X paling tepat dikelompokkan ke dalam ...
A: Plantae
B: Animalia
C: Fungi
D: Monera
Kunci: C
Bobot: 4

[SOAL_6]
Tipe: pg
Soal: Sebuah sepeda bergerak lurus. Dalam 10 detik pertama, sepeda menempuh 50 m. Dalam 10 detik berikutnya, sepeda menempuh 30 m. Pernyataan yang benar adalah ...
A: kelajuan rata-rata sepeda adalah 8 m/s
B: kelajuan rata-rata sepeda adalah 4 m/s
C: kelajuan rata-rata sepeda adalah 5 m/s
D: kelajuan rata-rata sepeda adalah 3 m/s
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_7]
Tipe: pg
Soal: Dua benda memiliki massa sama, yaitu 200 g. Benda A memiliki volume 50 $cm^3$, sedangkan benda B memiliki volume 100 $cm^3$. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar adalah ...
A: massa jenis A lebih kecil daripada B
B: massa jenis A sama dengan B
C: massa jenis A lebih besar daripada B
D: massa jenis tidak dapat dibandingkan karena massanya sama
Kunci: C
Bobot: 4

[SOAL_8]
Tipe: pg
Soal: Di sebuah hutan, jumlah ular menurun drastis karena perburuan. Beberapa bulan kemudian jumlah tikus meningkat dan tanaman padi di sekitar hutan mengalami lebih banyak kerusakan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ...
A: setiap organisme hidup tanpa bergantung pada organisme lain
B: perubahan satu populasi dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem
C: tikus merupakan faktor abiotik
D: ular tidak memiliki peran dalam ekosistem
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_9]
Tipe: pg
Soal: Rel kereta api dipasang dengan celah kecil pada sambungan antarrelnya. Pada siang hari yang sangat panas, panjang rel bertambah. Jika tidak tersedia celah, risiko yang paling mungkin terjadi adalah ...
A: rel menyusut dan menjadi lebih pendek
B: rel dapat melengkung atau mengalami perubahan bentuk karena pemuaian
C: massa jenis rel menjadi nol
D: suhu rel selalu tetap
Kunci: B

Bobot: 4

[SOAL_10]
Tipe: pg
Soal: Seorang siswa mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Ujung meja tidak tepat berada pada angka nol, tetapi berada pada angka 2 cm. Ujung lainnya berada pada angka 82 cm. Hasil pengukuran panjang meja adalah ...
A: 80 cm
B: 82 cm
C: 84 cm
D: 40 cm
Kunci: A
Bobot: 4

[SOAL_11]
Tipe: pg
Soal: Bumi mengalami siang dan malam secara bergantian. Seorang siswa mengatakan bahwa siang dan malam terjadi karena Matahari mengelilingi Bumi setiap 24 jam. Berdasarkan konsep gerak Bumi, koreksi yang paling tepat adalah ...
A: siang dan malam terutama terjadi karena rotasi Bumi pada porosnya
B: siang dan malam terjadi karena Bulan mengelilingi Bumi
C: siang dan malam terjadi karena revolusi Bumi dalam 24 jam
D: siang dan malam terjadi karena Matahari berhenti memancarkan Cahaya
Kunci: A
Bobot: 4

[SOAL_12]
Tipe: pg
Soal: Ketika es batu dibiarkan di meja, es berubah menjadi air. Setelah itu air dipanaskan hingga menjadi uap. Rangkaian perubahan tersebut termasuk ...
A: perubahan kimia karena terbentuk zat baru
B: perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru
C: reaksi pembakaran karena menerima kalor
D: perubahan kimia karena massa air bertambah
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_13]
Tipe: pg
Soal: Sebuah bola yang diam ditendang hingga bergerak. Setelah beberapa saat bola berhenti karena bergesekan dengan rumput. Berdasarkan peristiwa tersebut, gaya dapat menyebabkan ...
A: benda selalu bertambah massanya
B: perubahan gerak benda
C: benda berubah menjadi zat lain
D: benda tidak dapat mengalami percepatan
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_14]
Tipe: pg
Soal: Siswa mengelompokkan hewan berikut: ikan, katak, ayam, dan kucing. Salah satu dasar klasifikasi yang paling logis untuk membedakan kelompok tersebut adalah ...
A: warna tubuh saja
B: tempat hewan ditemukan saja

C: persamaan dan perbedaan ciri yang dapat diamati
D: ukuran tubuh berdasarkan perkiraan
Kunci: C
Bobot: 4

[SOAL_15]
Tipe: pg
Soal: Di daerah pesisir, hutan mangrove ditebang untuk pembangunan. Setelah beberapa tahun, abrasi pantai meningkat dan banyak biota kehilangan tempat hidup. Upaya yang paling sesuai dengan prinsip konservasi adalah ...
A: menebang seluruh mangrove yang tersisa
B: mengganti mangrove dengan beton di seluruh pantai
C: melakukan rehabilitasi mangrove dan mengatur pemanfaatan wilayah pesisir
D: membiarkan kerusakan berlangsung tanpa pengelolaan
Kunci: C
Bobot: 4

[SOAL_16]
Tipe: pg
Soal: Sebuah termometer menunjukkan 25°C pada pagi hari dan 35°C pada siang hari. Perubahan suhu yang dialami termometer adalah ...
A: 5°C
B: 10°C
C: 25°C
D: 60°C
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_17]
Tipe: pg
Soal: Dalam percobaan pertumbuhan kacang hijau, kelompok A menyiram tanaman 20 mL air setiap hari, sedangkan kelompok B menyiram 40 mL. Jenis biji, media tanam, ukuran pot, dan lama penyinaran dibuat sama. Data tinggi tanaman dicatat setiap dua hari. Tujuan membuat beberapa kondisi tetap sama adalah ...
A: memperbanyak variabel bebas
B: memastikan perubahan tinggi tanaman lebih dapat dikaitkan dengan jumlah air
C: menghilangkan kebutuhan untuk mengukur
D: membuat hasil pasti sama
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_18]
Tipe: pg
Soal: Urutan planet dari yang paling dekat ke Matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jika seorang siswa menyatakan bahwa Bumi adalah planet terdekat dari Matahari karena merupakan tempat kita tinggal, penilaian yang tepat adalah ...
A: benar, karena tempat tinggal menentukan jarak planet
B: benar, karena Bumi memiliki atmosfer
C: salah, karena Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan Matahari
D: salah, karena Mars lebih dekat daripada Merkurius
Kunci: C
Bobot: 4

[SOAL_19]
Tipe: pg

Soal: Sebuah botol berisi air ditutup rapat lalu dimasukkan ke dalam freezer. Setelah beberapa jam, air berubah menjadi es. Massa seluruh sistem botol dan air dianggap tetap. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa ...
A: perubahan wujud dapat terjadi tanpa menghilangkan materi
B: pembekuan selalu menghasilkan zat baru
C: massa air berubah menjadi energi seluruhnya
D: partikel air menghilang saat membeku
Kunci: A
Bobot: 4

[SOAL_20]
Tipe: pg
Soal: Dua siswa menarik sebuah kotak ke arah yang berlawanan. Siswa A menarik dengan gaya 50 N ke kanan, sedangkan siswa B menarik 30 N ke kiri. Jika gaya gesek diabaikan, resultan gaya pada kotak adalah ...
A: 80 N ke kanan
B: 20 N ke kanan
C: 20 N ke kiri
D: 80 N ke kiri
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_21]
Tipe: pg
Soal: Dalam pengamatan, siswa menemukan dua organisme. Organisme P memiliki akar, batang, dan daun serta mampu membuat makanan sendiri. Organisme Q tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati serta hidup di tempat lembap. Kesimpulan paling tepat adalah ...
A: P memiliki ciri umum tumbuhan, sedangkan Q perlu dikaji berdasarkan ciri khususnya untuk menentukan kelompok
B: P dan Q pasti termasuk hewan
C: P pasti termasuk fungi
D: Q pasti merupakan benda mati
Kunci: A
Bobot: 4

[SOAL_22]
Tipe: pg
Soal: Sebuah sekolah ingin meningkatkan keanekaragaman hayati di halaman. Mereka memilih menanam beberapa jenis tumbuhan lokal, menyediakan sumber air, dan mengurangi penggunaan pestisida. Alasan ilmiah yang paling kuat adalah ...
A: semua serangga harus dimusnahkan
B: semakin beragam habitat dan sumber makanan, semakin banyak organisme yang berpeluang hidup
C: pestisida selalu meningkatkan jumlah spesies
D: tumbuhan lokal tidak berinteraksi dengan organisme lain
Kunci: B
Bobot: 4

[SOAL_23]
Tipe: pg
Soal: Sendok logam dan sendok plastik dimasukkan ke dalam teh panas dalam waktu yang sama. Pegangan sendok logam terasa lebih cepat panas. Kesimpulan yang paling tepat adalah ...
A: logam merupakan penghantar panas yang lebih baik daripada plastik

B: plastik selalu memiliki suhu lebih tinggi daripada logam
C: panas hanya dapat berpindah melalui udara
D: logam menghasilkan kalor sendiri
Kunci: A
Bobot: 4

[SOAL_24]
Tipe: pg
Soal: Hasil percobaan tinggi tanaman dari tiga pengulangan adalah 12 cm, 13 cm, dan 20 cm. Dua hasil pertama sangat dekat, sedangkan hasil ketiga jauh berbeda. Tindakan ilmiah yang paling tepat adalah ...
A: langsung membuang data 20 cm karena berbeda
B: mengubah data agar sama dengan data lain
C: memeriksa kemungkinan kesalahan pengukuran atau kondisi percobaan sebelum menarik kesimpulan
D: memilih data yang paling disukai
Kunci: C
Bobot: 4

[SOAL_25]
Tipe: pg
Soal: Sebuah satelit buatan digunakan untuk memantau awan dan perkembangan badai. Data dari satelit membantu manusia menentukan peringatan dini cuaca. Dari contoh tersebut, manfaat mempelajari Bumi dan tata surya adalah ...
A: hanya untuk mengetahui nama-nama planet
B: membantu manusia memahami fenomena alam dan membuat keputusan yang lebih tepat
C: membuat cuaca dapat dikendalikan sepenuhnya
D: menghilangkan semua bencana alam
Kunci: B
Bobot: 4